NEET UG TARGET STANDARD | NCERT CLASS 11 • UNIT 1 (DIVERSITY IN THE LIVING WORLD)

BILINGUAL EDITION: ENGLISH + BENGALI

The Living World: Diversity, Nomenclature & Taxonomic Categories

জীবজগৎ: বৈচিত্র্য, নামকরণ ও ট্যাক্সোনমিক ক্যাটাগরি

A comprehensive, rigorous, and exam-oriented master tutorial aligned with the NEET-UG examination syllabus. Covers biodiversity statistics, the nature of life, Binomial Nomenclature rules, taxonomic categories (Species to Kingdom), Ernst Mayr's evolutionary contributions, model classifications, worked problems, and original practice questions with complete solutions.

---

1. Learning Objectives and Conceptual Scope

১. শিখন উদ্দেশ্য এবং ধারণাগত পরিধি

ENGLISH VERSION

By studying this master tutorial, NEET-UG aspirants will achieve comprehensive mastery over the foundational principles of diversity in the living world:

- **Analyze the Scope of Living Diversity:** Differentiate the philosophical inquiry into the purpose of life from the technical scientific inquiry of what characterizes living organisms. Understand that currently known and described biodiversity encompasses **1.7 to 1.8 million species**.
- **Master Binomial Nomenclature:** Understand the necessity for standardized global naming, the roles of *ICBN* and *ICZN*, and the universal Linnaean conventions regarding the Generic name, specific epithet, Latinization, italics, underlining, and author citation.
- **Distinguish Taxonomy from Systematics:** Define the foundational processes of taxonomy—characterisation, identification, classification, and nomenclature. Differentiate classical artificial/utilitarian classifications from modern taxonomy (which incorporates external/internal morphology, cell structure, developmental processes, and ecological data) and systematics (which integrates evolutionary relationships, derived from the Latin *systema*).
- **Deconstruct the Taxonomic Hierarchy:** Recognize the obligate hierarchical ranks—**Species, Genus, Family, Order, Class, Phylum/Division, and Kingdom**. Understand that each rank represents a distinct biological entity and taxon, not merely an arbitrary morphological aggregate.
- **Evaluate Inverse Character Gradients:** Master the mathematical-logical relationship in taxonomy: as one ascends from species to kingdom, the number of shared common characteristics progressively decreases, generality increases, and the complexity of establishing phylogenetic relationships intensifies.
- **Memorize Model Taxonomic Classifications:** Fully retain the complete seven-level taxonomic categories for four key NCERT model organisms: Man (*Homo sapiens*), Housefly (*Musca domestica*), Mango (*Mangifera indica*), and Wheat (*Triticum aestivum*).

বাংলা সংস্করণ

এই সামগ্রিক টিউটোরিয়ালটি অধ্যয়নের মাধ্যমে নিট (NEET-UG) পরীক্ষার্থীরা জীবজগতের বৈচিত্র্যের মৌলিক নীতিগুলিতে পূর্ণ দক্ষতা অর্জন করবে:

- **জীববৈচিত্র্যের পরিধি অনুধাবন:** জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কিত দার্শনিক প্রশ্ন এবং সজীব বস্তুর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত প্রযুক্তিগত-বৈজ্ঞানিক প্রশ্নের মধ্যে পার্থক্য বোঝা। বর্তমানে পৃথিবীতে জানা ও বর্ণিত জীববৈচিত্র্যের সংখ্যা **১.৭ থেকে ১.৮ মিলিয়ন (১৭-১৮ লক্ষ) প্রজাতি**।

BOSONANCE

- **দ্বিপদ নামকরণে দক্ষতা অর্জন:** সার্বজনীন নামকরণের প্রয়োজনীয়তা, *ICBN* ও *ICZN*-এর ভূমিকা এবং ক্যারোলাস লিনিয়াসের নিয়মাবলী (গণ নাম, প্রজাতিক পদ, ল্যাটিন রূপ, ইটালিক্স, পৃথক রেখাঙ্কন এবং বিজ্ঞানীর নাম সংক্ষেপণ) সুস্পষ্টভাবে আয়ত্ত করা।
- **ট্যাক্সোনমি ও সিস্টেমেটিক্সের পার্থক্য নির্ণয়:** ট্যাক্সোনমির চারটি মৌলিক ভিত্তি—বৈশিষ্ট্যাকরণ (characterisation), সনাক্তকরণ (identification), শ্রেণিবিন্যাস (classification) এবং নামকরণ (nomenclature)-এর ধারণা স্পষ্ট করা। প্রাচীন উপযোগিতাবাদ বনাম আধুনিক ট্যাক্সোনমির ভিত্তি (বহিঃ ও অভ্যন্তরীণ অঙ্গসংস্থান, কোষীয় গঠন, ভ্রূণবিকাশ ও বাস্তুতান্ত্রিক তথ্য) এবং সিস্টেমেটিক্স (ল্যাটিন 'systema', জীবের বিবর্তনীয় সম্পর্ক) বিশ্লেষণ করা।
- **ট্যাক্সোনমিক স্তরক্রম বিশ্লেষণ:** শ্রেণিবিন্যাসের আবশ্যিক সাতটি স্তর—**প্রজাতি (Species), গণ (Genus), গোত্র (Family), বর্গ (Order), শ্রেণি (Class), পর্ব/বিভাগ (Phylum/Division) এবং রাজ্য (Kingdom)** অনুধাবন করা। প্রতিটি বিভাগ নিছক রূপতাত্ত্বিক স্তূপ নয়, বরং স্বতন্ত্র জৈবিক সত্তা।
- **সাধারণ বৈশিষ্ট্যের ক্রমহ্রাসমান নীতি:** প্রজাতি থেকে রাজ্যের দিকে ঊর্ধ্বমুখী অগ্রসর হলে জীবের মধ্যে সাধারণ বা অভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সংখ্যা হ্রাস পায়, সাধারণীকরণ বৃদ্ধি পায় এবং পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ অধিকতর জটিল হয়ে পড়ে—এই নীতিটি বোঝা।
- **আদর্শ জীবের ট্যাক্সোনমিক সারণি মুখস্থকরণ:** চারটি মডেল জীব—মানুষ (*Homo sapiens*), গৃহমাছি (*Musca domestica*), আম (*Mangifera indica*) এবং গম (*Triticum aestivum*)-এর সম্পূর্ণ ট্যাক্সোনমিক বিন্যাস নিখুঁতভাবে মনে রাখা।

2. Historical Perspective: Ernst Mayr & The Architecture of Modern Biology

২. ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট: আর্নস্ট মেয়ার এবং আধুনিক জীববিজ্ঞানের ভিত্তি

ENGLISH VERSION

Biology is fundamentally the science of life forms and living processes. Early human civilizations initially recognized differences between inanimate matter (such as wind, sea, and fire) and living organisms, often deifying nature out of awe or fear. Early human societies that indulged in an **anthropocentric view of biology** (viewing nature purely from the vantage of human utility) experienced severely limited progress in biological understanding. True advancement emerged only when systematic, monumental descriptions of life forms necessitated rigorous systems of identification, nomenclature, and classification.

The single greatest conceptual breakthrough arising from taxonomic studies was the recognition of **shared similarities among living organisms both horizontally** (among contemporary organisms inhabiting the Earth today) **and vertically** (phylogenetically, linking present-day organisms to ancestral life forms that ever lived on Earth). This profound realization humbled humanity and catalyzed modern cultural movements for biodiversity conservation.

Profile of an Evolutionary Titan: Ernst Mayr (1904 – 2004)

Born on 5 July 1904 in Kempten, Germany, **Ernst Mayr** was the preeminent Harvard University evolutionary biologist universally venerated as *'The Darwin of the 20th century'*. One of the 100 greatest scientists of all time, Mayr joined Harvard's Faculty of Arts and Sciences in 1953 and retired in 1975 as *Alexander Agassiz Professor of Zoology Emeritus*.

Across an illustrious career spanning nearly 80 years, his pioneering investigations spanned ornithology, taxonomy, zoogeography, evolution, systematics, and the history and philosophy of biology. Mayr almost single-handedly established the origin of species diversity as the central question of evolutionary biology and formulated the currently accepted **biological species concept** (defining species on the basis of reproductive isolation and interbreeding populations).

Mayr was decorated with the prestigious **'Triple Crown of Biology'**, comprising:

1. **The Balzan Prize** (awarded in 1983)
2. **The International Prize for Biology** (awarded in 1994)
3. **The Crafoord Prize** (awarded in 1999)

Ernst Mayr lived a century of profound scholarship, passing away at the age of 100 in the year 2004.

বাংলা সংস্করণ

জীববিজ্ঞান মূলত জীবনরূপ এবং জীবন প্রক্রিয়ার বিজ্ঞান। মানব ইতিহাসের প্রারম্ভিক পর্বে মানুষ জড় পদার্থ (যেমন বায়ু, সমুদ্র, অগ্নি প্রভৃতি) এবং জীবদেহের মধ্যকার পার্থক্য উপলব্ধি করতে শেখে এবং বিস্ময় ও ভীতি থেকে এদের দৈব শক্তিরূপে পূজা করত। মানবজাতির যেসকল সমাজ **নৃকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি (anthropocentric view)** পোষণ করত, তারা জীববিজ্ঞানের অগ্রগতিতে অত্যন্ত সীমিত অবদান রাখতে পেরেছিল। কিন্তু জীবনরূপের সুশৃঙ্খল এবং বিস্তৃত বর্ণনার তাগিদে একসময় সনাক্তকরণ, নামকরণ এবং শ্রেণিবিন্যাসের সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বিকাশ ঘটে।

শ্রেণিবিন্যাসবিদ্যার সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার হলো জীবের মধ্যে **অনুভূমিকভাবে (horizontally - সমসাময়িক সকল জীবের মধ্যে)** এবং **উল্লম্বভাবে (vertically - অতীতে পৃথিবীতে বসবাসকারী পূর্বপুরুষদের সাথে)** বিদ্যমান সাদৃশ্যের উপলব্ধি। বর্তমানের সমস্ত জীবিত প্রাণী ও উদ্ভিদ যে একে অপরের সাথে এবং অতীতের সমস্ত বিলুপ্ত জীবের সাথে সম্পর্কযুক্ত—এই উপলব্ধি মানবজাতিকে বিনম্র করেছে এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটিয়েছে।

বিবর্তনীয় জীববিজ্ঞানের অগ্রদূত: আর্নস্ট মেয়ার (১৯০৪ – ২০০৪)

১৯০৪ সালের ৫ জুলাই জার্মানির কেম্পটেনে জন্মগ্রহণকারী হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট বিবর্তনীয় জীববিজ্ঞানী **আর্নস্ট মেয়ার (Ernst Mayr)**-কে সর্বসম্মতভাবে *'বিংশ শতাব্দীর ডারউইন' (The Darwin of the 20th century)* বলা হয়। তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ১০০ জন বিজ্ঞানীর অন্যতম ছিলেন। মেয়ার ১৯৫৩ সালে হার্ভার্ডের কলা ও বিজ্ঞান অনুষদে যোগদান করেন এবং ১৯৭৫ সালে *আলেকজান্ডার অগাসিজ প্রফেসার অফ জুয়োলজি এমেরিটাস* পদমর্যাদা নিয়ে অবসর গ্রহণ করেন।

প্রায় ৮০ বছরের দীর্ঘ গবেষণা জীবনে তাঁর কাজ পক্ষীবিজ্ঞান (ornithology), শ্রেণিবিন্যাসতত্ত্ব (taxonomy), প্রাণি-ভূগোল (zoogeography), বিবর্তন, সিস্টেমেটিক্স এবং জীববিজ্ঞানের দর্শন ও ইতিহাস জুড়ে বিস্তৃত ছিল। তিনিই একক প্রচেষ্টায় প্রজাতির বৈচিত্র্যের উৎসকে আধুনিক বিবর্তনীয় জীববিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় প্রশ্নে পরিণত করেন এবং বর্তমানে সর্বজনগ্রাহ্য **জৈবিক প্রজাতির ধারণা (Biological Species Concept)** প্রতিষ্ঠা করেন।

জীববিজ্ঞানের জগতে মেয়ার মর্যাদাপূর্ণ **'ত্রিমুকুট' (Triple Crown of Biology)** তিনটি পুরস্কারেই ভূষিত হন:

1. **বালজান পুরস্কার (Balzan Prize)** — ১৯৮৩ সালে
2. **জীববিজ্ঞানে আন্তর্জাতিক পুরস্কার (International Prize for Biology)** — ১৯৯৪ সালে
3. **ক্রাফোর্ড পুরস্কার (Crafoord Prize)** — ১৯৯৯ সালে

তিনি ২০০৪ সালে ১০০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

BOSONANCE

3. Core Concepts: The Nature of Life & Global Biodiversity

৩. মৌলিক ধারণা: জীবনের স্বরূপ এবং বৈশ্বিক জীববৈচিত্র্য

ENGLISH VERSION

The extraordinary diversity of organisms inhabiting habitats ranging from cold mountains, deciduous forests, oceans, freshwater lakes, deserts, to hydrothermal vents leaves observers spellbound. The galloping of a horse, the migration of birds, the blooms in the valley of flowers, or a shark in predatory

flight evoke awe. When reflecting upon *"What indeed is life?"*, science confronts two fundamentally distinct inquiries:

- **The Technical Inquiry:** What explicit biological characteristics distinguish living entities from inanimate, non-living matter? (This is the empirical domain of biologists).
- **The Philosophical Inquiry:** What is the deeper purpose or metaphysical objective of life? (As natural scientists, biologists do not attempt to answer this philosophical question).

The Concept and Magnitude of Biodiversity

When surveying our immediate surroundings or venturing into a virgin tropical forest, the richness of biological forms becomes vividly apparent. Each distinct kind of organism—be it a plant, insect, bird, or mammal—represents an individual **species**.

> **Critical Numerical Fact for NEET-UG:**
>
> The total number of species that have been scientifically described and cataloged ranges strictly between **1.7 to 1.8 million** (i.e., 1.7×10^6 to 1.8×10^6 species, or 17 to 18 lakh species). This aggregate variety and richness of life forms on Earth is formally termed **biodiversity**.

Exploration of new geographic biomes, as well as the re-examination of historically known habitats with modern diagnostic tools, continuously yields newly discovered species.

বাংলা সংস্করণ

বরফাবৃত পর্বতমালা, পর্ণমোচী অরণ্য, গভীর মহাসমুদ্র, স্বাদু জলের হ্রদ, শুষ্ক মরুভূমি কিংবা উষ্ণ প্রস্রবণের মতো চরম প্রতিকূল পরিবেশে বিরাজমান জীবের বৈচিত্র্য মানবমনকে বিস্মিত করে। দ্রুতগামী অশ্বের সৌন্দর্য, পরিযায়ী পাখির ছন্দময় উড়ান, উপত্যকাজুড়ে ফুটন্ত পুষ্পসম্ভার কিংবা শিকারী হাঙরের আক্রমণ—প্রতিটি দৃশ্যই অপরিসীম শ্রদ্ধাবোধ ও বিস্ময় জাগায়। *"জীবন আসলে কী?"*—এই গভীর প্রশ্নের মধ্যে দুটি পৃথক প্রশ্ন অন্তর্নিহিত রয়েছে:

- **প্রযুক্তিগত বা বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন:** জড় বস্তুর তুলনায় একটি জীবদেহের স্বাতন্ত্র্য বা সজীবতার নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য কী কী? (বিজ্ঞানীরা কেবল এই বাস্তব প্রশ্নের অনুসন্ধান করেন)।
- **দার্শনিক প্রশ্ন:** জীবনের উদ্দেশ্য বা তাৎপর্য কী? (বিজ্ঞানী হিসেবে আমরা এই দার্শনিক প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করি না)।

জীববৈচিত্র্যের ধারণা ও পরিমাপ

আমরা যখন আমাদের চারপাশের পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করি বা কোনো ঘন অরণ্যে যাই, তখন বিভিন্ন প্রকার জীবের প্রাচুর্য প্রত্যক্ষ করি। বিভিন্ন ধরণের উদ্ভিদ, কীটপতঙ্গ, পাখি বা অন্য যেকোনো প্রাণী—এদের প্রতিটি স্বতন্ত্র রূপ একেকটি **প্রজাতি (species)**-কে নির্দেশ করে।

> **নিট (NEET-UG) পরীক্ষার জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যাগত তথ্য:**
>
> বর্তমানে পৃথিবীতে বিজ্ঞানসম্মতভাবে জানা ও বর্ণিত প্রজাতির সংখ্যা সুনির্দিষ্টভাবে **১.৭ থেকে ১.৮ মিলিয়ন (১৭ থেকে ১৮ লক্ষ)**। পৃথিবীতে বসবাসকারী জীবের এই সামগ্রিক সংখ্যা ও প্রকারভেদকে এককথায় **জীববৈচিত্র্য (biodiversity)** বলা হয়।

আমরা যখন নতুন কোনো ভৌগোলিক অঞ্চল অন্বেষণ করি কিংবা পরিচিত পুরনো অঞ্চলও নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করি, প্রতিনিয়তই নতুন নতুন জীবের প্রজাতি আবিষ্কৃত ও সনাক্ত হচ্ছে।

BOSONANCE

4. Principles of Nomenclature, Taxonomy, and Systematics

৪. নামকরণের নীতি, ট্যাক্সোনমি এবং সিস্টেমেটিক্স

ENGLISH VERSION

Given the millions of plants and animals inhabiting the globe, vernacular or local names vary dramatically from region to region, and even dialect to dialect within a single nation. Relying on local names causes global confusion. Consequently, biologists established universal procedures to standardize the naming of living organisms so that an individual organism is addressed by the exact same name worldwide. This formal naming process is termed **nomenclature**.

Nomenclature is scientifically possible only when an organism is described accurately, enabling biologists to determine the exact organism to which a designated name is attached. This preliminary descriptive step is termed **identification**.

International Codes of Nomenclature

Scientific naming is governed by globally ratified principles set forth by specialized international organizations:

- **ICBN:** *International Code for Botanical Nomenclature* (governing the standardized naming of plants).
- **ICZN:** *International Code of Zoological Nomenclature* (governing the standardized naming of animals).

These international codes strictly ensure that: (i) each organism possesses only one valid scientific name, (ii) descriptions enable scientists in any corner of the globe to arrive at the identical name, and (iii) no name is ever reused for any other recognized organism.

Binomial Nomenclature and the Universal Linnaean Rules

Devised by the Swedish naturalist **Carolus Linnaeus**, **Binomial Nomenclature** is the universally accepted system of designating every species by a two-word scientific name. The first word denotes the **Generic name (Genus)**, and the second component denotes the **specific epithet (Species)**.

Consider the classic botanical example of the mango: *Mangifera indica*. Here, *Mangifera* represents the Genus, while *indica* represents the specific epithet. Biologists adhere to **four universal rules of binomial nomenclature**:

The 4 Universal Rules of Biological Nomenclature:

1. **Latin Origin & Italics:** Biological names are fundamentally in Latin and printed in *italics*. Regardless of their geographic or linguistic origin, all names are Latinized or derived directly from Latin roots.
2. **Two-Word Composition:** The primary word denotes the **Genus** (Generic name), whereas the second component signifies the **specific epithet**.
3. **Handwriting vs. Printing:** When written by hand, both words must be separately underlined; when printed, they must be formatted in *italics* to explicitly denote their Latin heritage.
4. **Capitalization Standard:** The generic name must strictly begin with a **capital letter**, whereas the specific epithet must always begin with a **small (lowercase) letter** (e.g., *Mangifera indica*, not *Mangifera Indica*).

Author Citation: The surname of the scientist who originally validated and described the species is placed immediately after the specific epithet at the very end of the biological name in an abbreviated, non-italicized (Roman) format. For example: ***Mangifera indica* Linn.** indicates that this species was originally cataloged and described by Carolus Linnaeus.

Taxa and the Discipline of Taxonomy

BOSONANCE

Because examining every individual organism in isolation is humanly impossible, scientists organize biodiversity into convenient categories based on easily observable diagnostic characters—a procedure termed **classification**. When we utter terms like *dogs, cats, mammals, wheat, rice, plants,* or *animals*, distinct mental images and diagnostic traits instantly arise. The rigorous scientific term for these conceptual categories of any rank is **taxa** (singular: **taxon**).

Taxa can represent categories at fundamentally different hierarchical levels: *Animals* form a broad taxon; *Mammals* represent a subordinate taxon within animals; *Dogs* represent an even more specific taxon within mammals. Thus, based on measurable characteristics, all living entities can be systematically classified into distinct taxa. This foundational scientific discipline is **taxonomy**.

The Four Pillars of Taxonomy: The four foundational processes basic to taxonomy are:

1. **Characterisation:** Comprehensive recording of morphological and anatomical traits.
2. **Identification:** Determining the correct taxon of an organism based on diagnostic traits.
3. **Classification:** Grouping organisms into hierarchical categories based on similarities.
4. **Nomenclature:** Assigning a standardized, universally accepted binomial scientific name.

Classical vs. Modern Taxonomy: Primitive human classifications were purely utilitarian—driven by primal necessities to secure food, clothing, and shelter. Conversely, **modern taxonomic studies** demand an integrated, multidisciplinary foundation comprising: (i) external morphology, (ii) internal anatomy and histology, (iii) cytological / cell structure, (iv) developmental processes (embryology), and (v) ecological data and habitat relationships.

Systematics: Evolution Enters Classification

Historically, humanity sought not only to catalogue diverse organisms but also to unravel the underlying affinities and kinship among them. This comprehensive discipline is designated **systematics**. The word is derived from the Latin root ***'systema'***, signifying the systematic arrangement of organisms. Linnaeus famously utilized ***Systema Naturae*** as the title of his historic publication.

In modern biology, the scope of systematics was decisively expanded beyond mere characterisation, identification, nomenclature, and classification to integrate **evolutionary (phylogenetic) relationships** between organisms.

BOSONANCE

বাংলা সংস্করণ

পৃথিবীতে বিরাজমান লক্ষ লক্ষ উদ্ভিদ ও প্রাণীর ক্ষেত্রে তাদের স্থানীয় বা প্রচলিত নাম স্থানভেদে এমনকি একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের উপভাষার মধ্যেও ভীষণভাবে পরিবর্তিত হয়। প্রচলিত নামের এই বিভিন্নতা বিশ্বজুড়ে চরম বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। এই বিভ্রান্তি দূর করতে জীববিজ্ঞানীরা এমন একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রবর্তন করেন যাতে পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে একটি নির্দিষ্ট জীব কেবল একটিমাত্র সর্বজনগ্রাহ্য নামে পরিচিত হয়। জীবের এই নির্দিষ্ট ও আন্তর্জাতিক নামকরণের প্রক্রিয়াকে **নামকরণ (nomenclature)** বলে।

কোনো জীবের নামকরণ তখনই যথার্থ ও সম্ভবপর হয়, যখন সেই জীবটির পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপতাত্ত্বিক বর্ণনা বিদ্যমান থাকে এবং বিজ্ঞানীরা সুস্পষ্টভাবে জানতে পারেন যে নামটি ঠিক কোন জীবের সাথে যুক্ত। এই প্রাথমিক বর্ণনামূলক প্রক্রিয়াটিকে **সনাক্তকরণ (identification)** বলা হয়।

নামকরণের আন্তর্জাতিক সংবিধি (International Codes)

আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সংস্থাগুলির সর্বসম্মত নীতিমালার ভিত্তিতে জীবের বিজ্ঞানসম্মত নামকরণ নিয়ন্ত্রিত হয়:

- **ICBN:** *International Code for Botanical Nomenclature* (উদ্ভিদের আন্তর্জাতিক নামকরণের নিয়মাবলী)।
- **ICZN:** *International Code of Zoological Nomenclature* (প্রাণীদের আন্তর্জাতিক নামকরণের নিয়মাবলী)।

এই আন্তর্জাতিক কোডগুলি সুনিশ্চিত করে যে: (১) প্রতিটি জীবের কেবল একটিমাত্র বৈজ্ঞানিক নাম থাকবে, (২) বিশ্বের যেকোনো বিজ্ঞানী বিবরণ দেখে একই নামে পৌঁছাতে পারবেন, এবং (৩) পূর্বে ব্যবহৃত কোনো নাম অন্য কোনো জীবের জন্য পুনরায় ব্যবহার করা যাবে না।

দ্বিপদ নামকরণ এবং লিনিয়াসের সার্বজনীন নিয়মাবলী

সুইডিশ প্রকৃতিবিদ **ক্যারোলাস লিনিয়াস (Carolus Linnaeus)** প্রবর্তিত **দ্বিপদ নামকরণ (Binomial Nomenclature)** পদ্ধতি অনুযায়ী প্রতিটি প্রজাতির বৈজ্ঞানিক নাম দুটি পদ নিয়ে গঠিত হয়। প্রথম পদটি হলো **গণ নাম (Generic name বা**

Genus) এবং দ্বিতীয় পদটি হলো **নির্দিষ্ট প্রজাতিক পদ (specific epithet)**।

উদাহরণস্বরূপ, আমের বৈজ্ঞানিক নাম হলো *Mangifera indica*। এখানে *Mangifera* হলো গণ এবং *indica* হলো নির্দিষ্ট প্রজাতিক পদ। জীববিজ্ঞানীরা লিনিয়াস প্রবর্তিত **দ্বিপদ নামকরণের চারটি সার্বজনীন নিয়ম** কঠোরভাবে অনুসরণ করেন:

দ্বিপদ নামকরণের ৪টি সার্বজনীন নিয়ম:

1. **ল্যাটিন উৎস ও ইটালিক্স হরফ:** বৈজ্ঞানিক নামগুলি সাধারণত ল্যাটিন ভাষার এবং মুদ্রিত অবস্থায় এগুলি *ইটালিক্স (তির্যক)* হরফে ছাপা হয়। জীবের উৎস যে দেশ বা ভাষারই হোক না কেন, তাদের ল্যাটিনীয়করণ (Latinised) করা হয়।
2. **দুটি পদের উপস্থিতি:** বৈজ্ঞানিক নামের প্রথম পদটি **গণ (Genus)** এবং দ্বিতীয় পদটি **নির্দিষ্ট প্রজাতিক পদ (specific epithet)** নির্দেশ করে।
3. **হস্তলিখিত বনাম মুদ্রিত রূপ:** হাতে লেখার সময় গণ ও প্রজাতিক পদ দুটিকে পৃথকভাবে রেখাঙ্কিত (underlined) করতে হয়; আর ছাপার সময় তাদের ল্যাটিন উৎস বোঝাতে *ইটালিক্সে* ছাপতে হয়।
4. **বড় ও ছোট অক্ষরের ব্যবহার:** গণের প্রথম অক্ষরটি সর্বদা **বড় হাতের (Capital letter)** হবে, কিন্তু প্রজাতিক পদের প্রতিটি অক্ষর সর্বদা **ছোট হাতের (small letter)** হবে (যেমন: *Mangifera indica*, কখনো *Mangifera Indica* নয়)।

বিজ্ঞানীর নাম সংক্ষেপণ (Author Citation): যে বিজ্ঞানী সর্বপ্রথম কোনো প্রজাতির সঠিক বর্ণনা ও নামকরণ করেছেন, তাঁর সংক্ষিপ্ত নাম প্রজাতিক পদের শেষে সাধারণ সোজা হরফে (Roman) যুক্ত হয়। যেমন: ***Mangifera indica* Linn.**—এখানে 'Linn.' নির্দেশ করে যে এই প্রজাতিটি সর্বপ্রথম লিনিয়াস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছিল।

ট্যাক্সা এবং ট্যাক্সোনমি (শ্রেণিবিন্যাসবিদ্যা)

পৃথিবীর কোটি কোটি জীবকে এককভাবে পৃথক করে অধ্যয়ন করা অসম্ভব। তাই সহজে পর্যবেক্ষণযোগ্য বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে জীবকে সুবিধাজনক বিভাগে বিন্যস্ত করার পদ্ধতিকে **শ্রেণিবিন্যাস (classification)** বলে। আমরা যখন *কুকুর, বিড়াল, স্তন্যপায়ী, গম, ধান, উদ্ভিদ* কিংবা *প্রাণী* বলি, তৎক্ষণাৎ আমাদের মনে নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্য ভেসে ওঠে। বিজ্ঞানের পরিভাষায় যেকোনো স্তরের শ্রেণিবিন্যাসগত বিভাগকে **ট্যাক্সন (taxon, বহুবচনে taxa বা ট্যাক্সা)** বলা হয়।

ট্যাক্সা বিভিন্ন স্তরের ক্যাটাগরি নির্দেশ করতে পারে: *প্রাণী* একটি বৃহৎ ট্যাক্সন; *স্তন্যপায়ী* প্রাণীদের অভ্যন্তরীণ একটি ট্যাক্সন; এবং *কুকুর* হলো স্তন্যপায়ীদের অধীনস্থ আরও নির্দিষ্ট একটি ট্যাক্সন। বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে সমস্ত জীবকে বিভিন্ন ট্যাক্সায় বিন্যস্ত করার এই বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়াকে **ট্যাক্সোনমি (taxonomy বা শ্রেণিবিন্যাসবিদ্যা)** বলে।

ট্যাক্সোনমির চারটি মৌলিক স্তম্ভ: ট্যাক্সোনমির মূল চারটি পদ্ধতি হলো:

1. **বৈশিষ্ট্যাকরণ (Characterisation):** জীবের রূপতাত্ত্বিক ও গঠনগত বৈশিষ্ট্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ।
2. **সনাক্তকরণ (Identification):** বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে কোনো জীবের সঠিক ট্যাক্সন বা অবস্থান নির্ধারণ।
3. **শ্রেণিবিন্যাস (Classification):** সাদৃশ্যের ভিত্তিতে জীবকে স্তরক্রমিক বিভাগে শ্রেণিবদ্ধ করা।
4. **নামকরণ (Nomenclature):** সার্বজনীন দ্বিপদ নিয়মানুযায়ী সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক নাম প্রদান।

প্রাচীন বনাম আধুনিক ট্যাক্সোনমি: আদিমকালে মানুষের শ্রেণিবিন্যাস ছিল মূলত উপযোগিতাকেন্দ্রিক—খাদ্য, বস্ত্র এবং আশ্রয়ের মতো প্রাত্যহিক মৌলিক চাহিদার ওপর নির্ভরশীল। এর বিপরীতে, **আধুনিক ট্যাক্সোনমির ভিত্তি** বহুবিধ আধুনিক বিজ্ঞানের সমন্বয়ে গঠিত: (১) বাহ্যিক রূপতত্ত্ব (external morphology), (২) অভ্যন্তরীণ গঠন বা শারীরস্থান (internal structure), (৩) কোষীয় গঠন (cell structure), (৪) ভ্রূণবিকাশ বা পরিস্ফুরণ প্রক্রিয়া (developmental processes), এবং (৫) বাস্তুতান্ত্রিক তথ্য (ecological information)।

সিস্টেমেটিক্স: বিবর্তনীয় সম্পর্কের সংযোজন

মানবজাতি কেবল বিভিন্ন জীবের রূপ ও বৈচিত্র্য জানতেই আগ্রহী ছিল না, বরং তাদের মধ্যকার পারস্পরিক আত্মীয়তার সম্পর্ক অন্বেষণ করতে চেয়েছিল। এই সামগ্রিক অধ্যয়নকে **সিস্টেমেটিক্স (systematics)** বলা হয়। শব্দটি ল্যাটিন শব্দ ***'systema'*** থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ জীবের সুশৃঙ্খল বিন্যাস। লিনিয়াস তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের নাম রেখেছিলেন ***Systema Naturae***।

পরবর্তীকালে সিস্টেমেটিক্সের পরিধি বহুগুণ সম্প্রসারিত হয় এবং এতে সনাক্তকরণ, নামকরণ ও শ্রেণিবিন্যাসের সাথে সাথে জীবের মধ্যকার **বিবর্তনীয় সম্পর্ক (evolutionary / phylogenetic relationships)** যুক্ত করা হয়।

BOSONANCE

5. The Taxonomic Hierarchy and Structural Categories

৫. ট্যাক্সোনমিক স্তরক্রম এবং কাঠামোগত ক্যাটাগরি

ENGLISH VERSION

Biological classification is never a single-step operation; it involves a rigorous **hierarchy of steps** in which each individual step signifies a distinct **rank** or **category**. Because each category forms an integral component of the comprehensive taxonomic architecture, it is formally termed a **taxonomic category**, and the complete sequential assembly of all categories constitutes the **taxonomic hierarchy**.

Each category represents a concrete unit of classification and is technically designated as a **taxon** (plural: **taxa**). For example, *Insects* form a recognizable taxonomic group sharing diagnostic morphological markers such as three pairs of jointed thoracic legs. This demonstrates that taxonomic categories are **distinct biological entities and not merely arbitrary morphological aggregates**.

Taxonomic studies of all recognized flora and fauna have established **seven obligate categories** arranged in ascending hierarchical succession: **Species → Genus → Family → Order → Class → Phylum (or Division for plants) → Kingdom**. Taxonomists have also developed intermediate sub-categories within this framework to facilitate sound, refined placement of diverse taxa.

The Inverse Relationship of Hierarchical Progression

Understanding the mathematical and morphological trends operating across this hierarchy is vital for NEET-UG:

- **Ascending from Species to Kingdom ($\text{Species} \rightarrow \text{Kingdom}$):** The number of shared common characteristics *progressively decreases*. Organisms become more general in nature. Consequently, determining phylogenetic relationships to other taxa at the identical hierarchical rank becomes significantly more difficult, making classification increasingly complex.
- **Descending from Kingdom to Species ($\text{Kingdom} \rightarrow \text{Species}$):** The number of shared fundamental characteristics *progressively increases*. Organisms exhibit high diagnostic specificity and fundamental physiological and reproductive affinity.

বাংলা সংস্করণ

জীববৈজ্ঞানিক শ্রেণিবিন্যাস কোনো একক পর্যায়ের কাজ নয়; এটি কতগুলি সুনির্দিষ্ট **ধাপ বা স্তরের স্তরক্রম (hierarchy of steps)** নিয়ে গঠিত, যেখানে প্রতিটি ধাপ একেকটি **পদমর্যাদা (rank)** বা **ক্যাটাগরি (category)** নির্দেশ করে। যেহেতু প্রতিটি ক্যাটাগরি সামগ্রিক শ্রেণিবিন্যাস কাঠামোর অংশ, তাই একে **ট্যাক্সোনমিক ক্যাটাগরি** বলে এবং সমস্ত ক্যাটাগরির ধারাবাহিক সমন্বয়ে গঠিত হয় **ট্যাক্সোনমিক স্তরক্রম (taxonomic hierarchy)**।

প্রতিটি ক্যাটাগরি শ্রেণিবিন্যাসের একটি বাস্তব একককে উপস্থাপন করে এবং বিজ্ঞানের ভাষায় একে **ট্যাক্সন (taxon, বহুবচনে taxa বা ট্যাক্সা)** বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ, *কীটপতঙ্গ (Insects)* একটি বাস্তব জীবগোষ্ঠী যাদের সুস্পষ্ট শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য হলো তিন জোড়া সন্ধিল পদ। এটি প্রমাণ করে যে ট্যাক্সোনমিক বিভাগগুলি **স্বতন্ত্র জৈবিক সত্তা (distinct biological entities), নিছক কোনো রূপতাত্ত্বিক স্তূপ বা কাল্পনিক সমষ্টি নয়**।

উদ্ভিদ ও প্রাণীদের শ্রেণিবিন্যাসে নিবিড় গবেষণার পর **সাতটি আবশ্যিক স্তর বা ক্যাটাগরি** সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়েছে, যা নিচ থেকে উপরে পর্যায়ক্রমে সাজানো থাকে: **প্রজাতি (Species) → গণ (Genus) → গোত্র (Family) → বর্গ (Order) → শ্রেণি (Class) → পর্ব/বিভাগ (Phylum/Division) → রাজ্য (Kingdom)**। বিজ্ঞানসম্মত অবস্থানের সুবিধার্থে ট্যাক্সোনমিস্টরা এর মাঝে উপ-ক্যাটাগরিও (sub-categories) প্রবর্তন করেছেন।

স্তরক্রমিক অগ্রগতির বিপরীতানুপাতিক নীতি

নিট পরীক্ষার জন্য এই স্তরক্রমের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হওয়ার মূল নিয়মটি গভীরভাবে বোঝা আবশ্যক:

- **প্রজাতি থেকে রাজ্যের দিকে ঊর্ধ্বমুখী যাত্রা ($L_1 \rightarrow L_2$ L1: প্রজাতি | L2: রাজ্য):** অন্তর্ভুক্ত জীবদের মধ্যে সাধারণ বা সমরূপ বৈশিষ্ট্যের সংখ্যা *ধারাবাহিকভাবে হ্রাস পায়*। জীবের মধ্যে সাধারণীকরণের মাত্রা বাড়ে। ফলে একই স্তরের অন্যান্য ট্যাক্সার সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করা অত্যন্ত কঠিন ও জটিল হয়ে পড়ে।

BOSONANCE

- **রাজ্য থেকে প্রজাতির দিকে নিম্নমুখী যাত্রা ($L_1 \rightarrow L_2$ L1: রাজ্য | L2: প্রজাতি):** জীবদের মধ্যে সাধারণ বৈশিষ্ট্যের সংখ্যা *ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পায়*। প্রজাতি স্তরে সর্বাধিক সংখ্যক মৌলিক সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

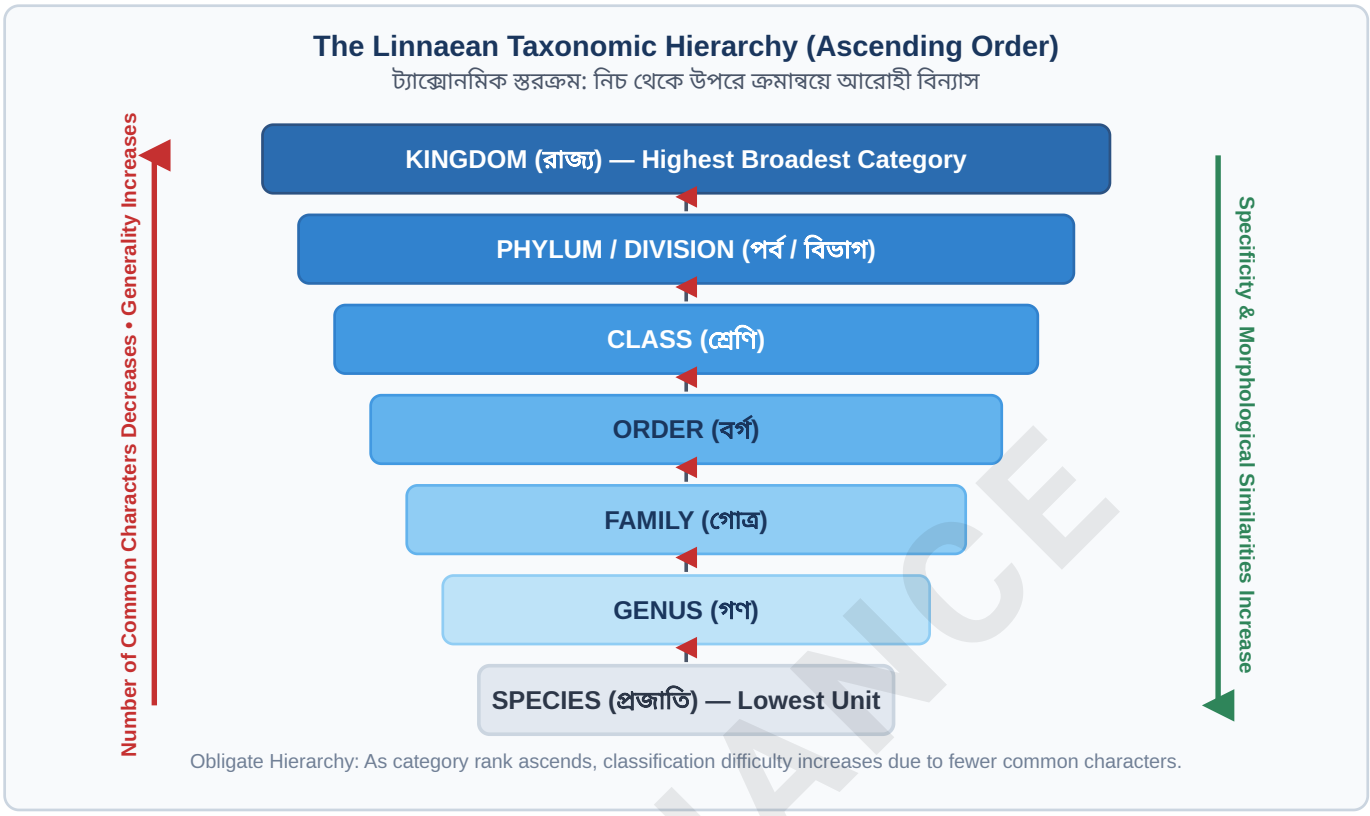


Diagram 1: The 7 obligate categories of the Linnaean taxonomic hierarchy showing ascending order and inverse gradient of common characteristics.

ENGLISH VERSION: DETAILED CATEGORIES

Comprehensive Breakdown of Each Obligate Taxonomic Category

1. Species (The Lowest Fundamental Category):
A taxonomic species is defined as an assemblage of individual organisms possessing **fundamental morphological similarities**. One species is distinguished from another closely related species based on distinct, observable morphological variations. A single genus may encompass one or more specific epithets that represent distinct organisms exhibiting substantial morphological resemblances.

- In *Mangifera indica*, *indica* is the specific epithet.
- In *Solanum tuberosum* (potato), *tuberosum* is the specific epithet. The genus *Solanum* also includes distinct species such as *Solanum nigrum* (black nightshade) and *Solanum melongena* (brinjal).
- In *Panthera leo* (lion), *leo* is the specific epithet. The genus *Panthera* also contains *Panthera tigris* (tiger) and *Panthera pardus* (leopard).
- Human beings represent the species *sapiens*, grouped within the genus *Homo* ($\rightarrow$ *Homo sapiens*).

2. Genus (Aggregates of Closely Related Species):
A genus comprises a cluster of related species that share a greater number of common diagnostic characters compared to species belonging to other genera. Simply stated, **genera are aggregates of closely related species**.

- Potato (*Solanum tuberosum*) and brinjal (*Solanum melongena*) are two morphologically different species, yet both belong to the identical genus *Solanum*.

BOSONANCE

- The lion (*Panthera leo*), leopard (*Panthera pardus*), and tiger (*Panthera tigris*) share profound structural features and are unified under the genus *Panthera*. This genus distinctly differs from the genus *Felis*, which encompasses domestic and small cats.

3. Family (Assemblage of Related Genera):
A family unites a group of related genera exhibiting fewer common similarities than found between species of a single genus. In botany, **plant families are characterized on the basis of BOTH vegetative and reproductive (floral) features**.

- In plants, three distinct genera—*Solanum*, *Petunia*, and *Datura*—are grouped within the single family **Solanaceae**.
- In animals, the genus *Panthera* (lions, tigers, leopards) and the genus *Felis* (cats) are united under the family **Felidae**. In contrast, dogs are placed in a separate distinct family, **Canidae**.

4. Order (Assemblage of Related Families):
Categories such as species, genus, and family are based on multiple shared characters. By contrast, **Order and higher categories are identified based on aggregates of characters**. An order represents an assemblage of families exhibiting a few common characters. These shared characters are far fewer than those shared among genera within a family.

- Plant families such as **Convolvulaceae** and **Solanaceae** are placed in the order **Polymoniales**, grouped **mainly on the basis of floral characters**.
- The animal order **Carnivora** includes families like **Felidae** (cats, lions) and **Canidae** (dogs).

5. Class (Assemblage of Related Orders):
A class unites multiple related orders sharing defined anatomical plans.

- The mammalian order **Primata** (comprising monkeys, gorillas, and gibbons) is placed in the class **Mammalia** alongside the order **Carnivora** (tigers, cats, dogs). Class Mammalia additionally encompasses multiple other mammalian orders.

6. Phylum (Animals) / Division (Plants):
Classes sharing broad anatomical architectures are assembled into a Phylum (in zoology) or a Division (in botany).

- In animals, classes comprising fishes, amphibians, reptiles, birds, and mammals constitute the phylum **Chordata**, unified by diagnostic shared characters: the **presence of a notochord** and a **dorsal hollow neural system**.
- In botany, classes sharing a few fundamental reproductive and morphological features are assigned to a **Division** (e.g., Division **Angiospermae**).

7. Kingdom (The Highest Broadest Category):
All animals belonging to diverse phyla are assigned to the apex category **Kingdom Animalia**. Similarly, all plants belonging to diverse divisions are grouped under **Kingdom Plantae**.

BOSONANCE

বাংলা সংস্করণ: ক্যাটাগরিসমূহের বিস্তারিত বিবরণ

সাতটি আবশ্যিক ট্যাক্সোনমিক ক্যাটাগরির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ

১. প্রজাতি (Species - সর্বনিম্ন মৌলিক একক):
ট্যাক্সোনমিতে **মৌলিক রূপতাত্ত্বিক সাদৃশ্যযুক্ত (fundamental morphological similarities)** একদল স্বতন্ত্র জীবকে প্রজাতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সুস্পষ্ট ও শনাক্তযোগ্য রূপতাত্ত্বিক পার্থক্যের ভিত্তিতে একটি প্রজাতিকে অপর একটি নিকট সম্পর্কিত প্রজাতি থেকে পৃথক করা যায়। একটি গণের অধীনে একাধিক প্রজাতি থাকতে পারে যা বিভিন্ন জীবকে নির্দেশ করে, কিন্তু তাদের মধ্যে প্রচুর গঠনগত মিল থাকে।

- *Mangifera indica*-তে *indica* হলো নির্দিষ্ট প্রজাতিক পদ।
- *Solanum tuberosum* (আলু)-তে *tuberosum* হলো প্রজাতিক পদ। *Solanum* গণের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য প্রজাতি হলো *Solanum nigrum* (মাকয় বা কালো বেগুন) এবং *Solanum melongena* (বেগুন)।
- *Panthera leo* (সিংহ)-তে *leo* হলো প্রজাতি। *Panthera* গণের মধ্যে আরও রয়েছে *Panthera tigris* (বাঘ) এবং *Panthera pardus* (চিতাবাঘ)।

- মানুষের প্রজাতির নাম *sapiens* এবং গণ হলো *Homo* (→ *Homo sapiens*)।

২. গণ (Genus - নিকট সম্পর্কিত প্রজাতির সমষ্টি):
কতগুলি সম্পর্কযুক্ত প্রজাতির সমন্বয়ে একটি গণ গঠিত হয়, যে প্রজাতিগুলির মধ্যে অন্য গণের প্রজাতির তুলনায় অনেক বেশি সাধারণ বৈশিষ্ট্য উপস্থিত থাকে। সংক্ষেপে বলা যায়, **গণ হলো ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত প্রজাতির সমষ্টি (aggregates of closely related species)**।

- আলু (*Solanum tuberosum*) এবং বেগুন (*Solanum melongena*) দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রজাতি হওয়া সত্ত্বেও তারা উভয়ই *Solanum* গণের অন্তর্ভুক্ত।
- সিংহ (*Panthera leo*), চিতাবাঘ (*Panthera pardus*) এবং বাঘ (*Panthera tigris*)—এদের মধ্যে প্রচুর সাধারণ মিল থাকায় এরা সকলেই *Panthera* গণের অন্তর্ভুক্ত। এই গণটি বিড়ালদের গণ *Felis* থেকে স্পষ্টতই পৃথক।

৩. গোত্র (Family - নিকট সম্পর্কিত গণের সমষ্টি):
পরবর্তী ক্যাটাগরি হলো গোত্র, যা পরস্পর সম্পর্কিত কতগুলি গণের সমন্বয়ে গঠিত হয়। একই গণের বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে যত সাদৃশ্য থাকে, একটি গোত্রের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন গণের মধ্যে সাদৃশ্যের পরিমাণ তার চেয়ে কিছুটা কম হয়। উদ্ভিদের ক্ষেত্রে **অঙ্গজ (vegetative) এবং জননগত বা পুষ্পল (reproductive/floral) উভয় বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে গোত্র নির্ধারিত হয়**।

- উদ্ভিদের ক্ষেত্রে তিনটি পৃথক গণ—*Solanum*, *Petunia* এবং *Datura*—একই গোত্র **Solanaceae**-এর অন্তর্ভুক্ত।
- প্রাণীদের ক্ষেত্রে *Panthera* গণ (সিংহ, বাঘ, চিতাবাঘ) এবং *Felis* গণ (বিড়াল)-কে একত্রে **Felidae** গোত্রে রাখা হয়েছে। অন্যদিকে কুকুরকে সম্পূর্ণ পৃথক গোত্র **Canidae**-তে স্থাপন করা হয়েছে।

৪. বর্গ (Order - নিকট সম্পর্কিত গোত্রের সমন্বয়):
প্রজাতি, গণ এবং গোত্র স্তরগুলি বহু সংখ্যক সাধারণ বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে গঠিত হয়। পক্ষান্তরে, **বর্গ এবং তার উচ্চতর ক্যাটাগরিগুলি বৈশিষ্ট্যসমূহের সামগ্রিক রূপের (aggregates of characters) ওপর ভিত্তি করে চিহ্নিত হয়**। বর্গ হলো কয়েকটি সম্পর্কিত গোত্রের সমন্বয় যাদের মধ্যে অল্প কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে।

- উদ্ভিদ গোত্র **Convolvulaceae** এবং **Solanaceae**-কে **প্রধানত পুষ্পল বৈশিষ্ট্যের (floral characters) ভিত্তিতে Polymoniales** বর্গে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- প্রাণীদের বর্গ **Carnivora**-এর অন্তর্ভুক্ত গোত্র হলো **Felidae** (বিড়াল ও বাঘ গোত্র) এবং **Canidae** (কুকুর গোত্র)।

৫. শ্রেণি (Class - নিকট সম্পর্কিত বর্গের সমষ্টি):
কতগুলি সম্পর্কিত বর্গ একত্রিত হয়ে একটি শ্রেণি গঠন করে।

- স্তন্যপায়ী প্রাণীদের বর্গ **Primata** (বানর, গরিলা ও গিবন) এবং বর্গ **Carnivora** (বাঘ, বিড়াল ও কুকুর)-কে একই শ্রেণি **Mammalia**-তে স্থান দেওয়া হয়েছে। ম্যামালিয়া শ্রেণিতে আরও অনেক বর্গ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

৬. পর্ব বা বিভাগ (Phylum বা Division):
মৌলিক গঠনগত পরিকল্পনাবিশিষ্ট একাধিক শ্রেণি একত্রিত হয়ে প্রাণীদের ক্ষেত্রে পর্ব (Phylum) এবং উদ্ভিদের ক্ষেত্রে বিভাগ (Division) গঠন করে।

- প্রাণীদের ক্ষেত্রে মাছ, উভচর, সরীসৃপ, পাখি এবং স্তন্যপায়ী প্রাণীদের শ্রেণিসমূহকে **নটোকর্ড (notochord)** এবং **পৃষ্ঠীয় ফাঁপা স্নায়ুরজ্জুর (dorsal hollow neural system)** উপস্থিতির ভিত্তিতে **Chordata** পর্বে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- উদ্ভিদের ক্ষেত্রে কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী শ্রেণিসমূহকে উচ্চতর ক্যাটাগরি **Division** (যেমন: **Angiospermae** বা গুপ্তবীজী)-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

৭. রাজ্য (Kingdom - সর্বোচ্চ ক্যাটাগরি):
প্রাণীদের শ্রেণিবিন্যাসে সমস্ত পর্বকে শীর্ষতম ক্যাটাগরি **Kingdom Animalia** (প্রাণী রাজ্য)-তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অনুরূপভাবে সমস্ত উদ্ভিদ বিভাগকে একত্রিত করে গঠিত হয়েছে **Kingdom Plantae** (উদ্ভিদ রাজ্য)।

BOSONANCE

---

6. Standard Taxonomic Reference Matrix of Model Organisms

৬. আদর্শ জীবসমূহের প্রামাণ্য ট্যাক্সোনমিক বিন্যাস সারণি

ENGLISH VERSION

In NEET-UG, direct matching questions, order-family pairings, and odd-one-out questions are routinely constructed from the taxonomic hierarchy of the four standard model organisms detailed below. Aspirants must commit every entry in this master matrix to memory.

বাংলা সংস্করণ

নিট (NEET-UG) পরীক্ষায় নিচে প্রদত্ত চারটি আদর্শ জীবের ট্যাক্সোনমিক স্তরক্রম থেকে সরাসরি স্তম্ভ মেলানো (Match the column), বর্গ-গোত্রের জোড় এবং ব্যতিক্রমী প্রশ্ন নিয়মিত আসে। শিক্ষার্থীদের এই সম্পূর্ণ সারণিটি নিখুঁতভাবে মনে রাখা আবশ্যক।

Common Name সাধারণ নাম	Biological Name দ্বিপদ বৈজ্ঞানিক নাম	Genus গণ	Family গোত্র	Order বর্গ	Class শ্রেণি	Phylum / Division পর্ব / বিভাগ
Man মানুষ	*Homo sapiens*	*Homo*	Hominidae	Primata	Mammalia	Chordata
Housefly গৃহমাছি	*Musca domestica*	*Musca*	Muscidae	Diptera	Insecta	Arthropoda
Mango আম	*Mangifera indica*	*Mangifera*	Anacardiaceae	Sapindales	Dicotyledonae	Angiospermae
Wheat গম	*Triticum aestivum*	*Triticum*	Poaceae	Poales	Monocotyledonae	Angiospermae

HIGH-YIELD COMPARATIVE INSIGHTS (ENGLISH)

- **Botanical Orders vs. Families:** Note that Mango belongs to Family *Anacardiaceae* and Order *Sapindales*, while Wheat belongs to Family *Poaceae* and Order *Poales*. Both converge at the Division rank as **Angiospermae**.
- **Housefly Hierarchy:** Housefly belongs to Phylum *Arthropoda* (jointed appendages), Class *Insecta* (three pairs of jointed legs), Order *Diptera* (two-winged flies), and Family *Muscidae*.
- **Human Placement:** Humans belong to Family *Hominidae* and Order *Primata*, which also includes monkeys, gorillas, and gibbons.

পরীক্ষার্থীয় বিশেষ বিশ্লেষণ (বাংলা)

- **উদ্ভিদের বর্গ বনাম গোত্র:** আম *Anacardiaceae* গোত্র ও *Sapindales* বর্গের অন্তর্ভুক্ত; অন্যদিকে গম *Poaceae* গোত্র ও *Poales* বর্গের অন্তর্ভুক্ত। উভয়েই **Angiospermae (গুপ্তবীজী)** বিভাগে একত্রিত হয়।
- **গৃহমাছির স্তরক্রম:** গৃহমাছি *Arthropoda* পর্ব (সন্ধিল উপাঙ্গ), *Insecta* শ্রেণি (তিন জোড়া সন্ধিল পা), *Diptera* বর্গ (দুই ডানাযুক্ত পতঙ্গ) এবং *Muscidae* গোত্রের অন্তর্গত।
- **মানুষের স্থান:** মানুষ *Hominidae* গোত্র এবং *Primata* বর্গের অন্তর্ভুক্ত; এই বর্গে বানর, গরিলা এবং গিবনও অবস্থান করে।

BOSONANCE

7. Worked Analytical Examples & Problem Solving

৭. বিশ্লেষণী উদাহরণ এবং সমস্যা সমাধান

Analytical Problem 1: Rigorous Validation of Binomial Nomenclature Rules

ENGLISH CONTEXT & SOLUTION

Problem Statement: A researcher discovers a new variety of mango and records the scientific name in an official manuscript. Evaluate which of the following expressions adheres strictly to all international codes and Linnaean rules: (A) *mangifera Indica*, (B) *Mangifera Indica* Linn., (C) *Mangifera indica* Linn., (D) Mangifera indica Linn.

Analytical Deduction:

1. **Rule 1 & 4 (Capitalization):** The Generic name must begin with an uppercase letter, and the specific epithet must begin with a lowercase letter. Thus, *Mangifera* is capitalized and *indica* is lowercase. Expressions (A) and (B) are rejected because *Indica* is capitalized.
2. **Author Citation Rule:** The author's name must be written in Roman (upright) font, abbreviated, and placed at the end without underlining. In option (D), the author name 'Linn.' is underlined along with the binomial name, which is an error (only the binomial words are underlined when handwritten).
3. **Conclusion:** Expression (C) ***Mangifera indica* Linn.** perfectly complies with all Linnaean formatting codes.

বাংলা প্রেক্ষাপট ও সমাধান

সমস্যা: একজন গবেষক একটি নতুন আমের প্রকরণ আবিষ্কার করলেন এবং পাণ্ডুলিপিতে তার বৈজ্ঞানিক নাম লিপিবদ্ধ করলেন। নিম্নলিখিত কোন রূপটি আন্তর্জাতিক কোড এবং লিনিয়াসের নিয়মানুযায়ী সম্পূর্ণরূপে সঠিক: (A) *mangifera Indica*, (B) *Mangifera Indica* Linn., (C) *Mangifera indica* Linn., (D) Mangifera indica Linn.

বিশ্লেষণাত্মক সমাধান:

1. **নিয়ম ১ ও ৪ (অক্ষরের আকার):** গণের প্রথম অক্ষর বড় হাতের (Capital) এবং প্রজাতির প্রথম অক্ষর ছোট হাতের (small) হতে হবে। সুতরাং *Mangifera* বড় হাতের এবং *indica* ছোট হাতের হবে। (A) ও (B)-তে *Indica* বড় হাতের হওয়ায় তা ভুল।
2. **বিজ্ঞানীর নাম সংক্ষেপণ নিয়ম:** বিজ্ঞানীর নাম রোমান সোজা হরফে, সংক্ষেপে ও রেখাঙ্কন ছাড়া লেখা হয়। (D)-তে 'Linn.' শব্দটিকেও রেখাঙ্কিত করা হয়েছে, যা ভুল (হাতে লেখার সময় কেবল বৈজ্ঞানিক নামের পদ দুটি রেখাঙ্কিত হয়)।
3. **উপসংহার:** রূপ (C) ***Mangifera indica* Linn.** সকল আন্তর্জাতিক নিয়ম নিখুঁতভাবে মেনে চলে।

BOSONANCE

Analytical Problem 2: Comparative Character Gradients Across Hierarchical Ranks

ENGLISH CONTEXT & SOLUTION

Problem Statement: Compare the degree of shared fundamental characteristics and ease of determining evolutionary relationships between: (i) *Panthera leo* and *Panthera tigris*, versus (ii) *Panthera leo* and *Felis catus*, versus (iii) *Panthera leo* and *Canis lupus*.

Step-by-Step Reasoning:

- **Pair (i) — Congeneric Species:** Both belong to the same genus (*Panthera*). They occupy the lowest adjacent hierarchical level, sharing the highest percentage of identical anatomical, craniological, and physiological traits.
- **Pair (ii) — Confamilial Genera:** *Panthera* and *Felis* belong to different genera but converge at the rank of Family (*Felidae*). They share retractable claws and specialized carnassial dentition, but exhibit fewer shared characters than congeneric species.
- **Pair (iii) — Inter-familial Orders:** *Felidae* (cats) and *Canidae* (dogs) belong to distinct families, converging only at the rank of Order (*Carnivora*). Shared characters are limited to broad carnivorous adaptations.
- **Hierarchical Law:** As we ascend ($\text{Species} \rightarrow \text{Genus} \rightarrow \text{Family} \rightarrow \text{Order}$), shared similarities progressively decrease, while the complexity of determining relationships increases.

বাংলা প্রেক্ষাপট ও সমাধান

সমস্যা: নিম্নলিখিত জোড়গুলির মধ্যে সাধারণ বৈশিষ্ট্যের মাত্রা এবং বিবর্তনীয় সম্পর্ক নির্ধারণের জটিলতা তুলনা করো: (১) *Panthera leo* এবং *Panthera tigris*, (২) *Panthera leo* এবং *Felis catus*, এবং (৩) *Panthera leo* এবং *Canis lupus*।

ধাপে ধাপে বিশ্লেষণ:

- **জোড় (১) — সম-গণভুক্ত প্রজাতি (Congeneric):** উভয়েই একই গণ (*Panthera*)-এর অন্তর্ভুক্ত। স্তরক্রমের সর্বনিম্ন ধাপে অবস্থানের কারণে এদের মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক অঙ্গসংস্থানিক ও শারীরবৃত্তীয় মিল বিদ্যমান।
- **জোড় (২) — সম-গোত্রভুক্ত গণ (Confamilial):** *Panthera* ও *Felis* দুটি ভিন্ন গণ, কিন্তু এরা একই গোত্র *Felidae*-তে একত্রিত হয়। এদের মধ্যে সাধারণ বৈশিষ্ট্যের সংখ্যা সম-গণভুক্ত প্রজাতির তুলনায় কম।
- **জোড় (৩) — আন্তঃগোত্রীয় বর্গ (Inter-familial):** *Felidae* (বিড়াল গোত্র) এবং *Canidae* (কুকুর গোত্র) সম্পূর্ণ পৃথক গোত্র, যারা কেবল *Carnivora* বর্গে মিলিত হয়। এখানে বৈশিষ্ট্যের মিল আরও কম।
- **ট্যাক্সোনমিক সূত্র:** যত উপরে ওঠা যায় ($\text{L}_1 \rightarrow \text{L}_2 \rightarrow \text{L}_3 \rightarrow \text{L}_4$ L1: প্রজাতি | L2: গণ | L3: গোত্র | L4: বর্গ), সাধারণ বৈশিষ্ট্যের সংখ্যা তত হ্রাস পায় এবং সম্পর্ক নির্ধারণ জটিলতর হয়।

BOSONANCE

8. NEET-UG Practice Assessment: Exam-Standard Practice Questions

৮. নিট (NEET-UG) অনুশীলন মূল্যায়ন: মানসম্মত প্রশ্ন ও পূর্ণাঙ্গ সমাধান

Practice Question 1

Single-Correct MCQ • Nomenclature

According to the universal rules of Binomial Nomenclature formulated by Carolus Linnaeus, which of the following statements is INCORRECT?

(A) Biological names are generally derived from Latin and printed in italics irrespective of their geographical origin.

(B) The first word denotes the generic name and starts with a capital letter, while the specific epithet starts with a small letter.

(C) When handwritten, both the generic name and specific epithet are jointly underlined with a single continuous underline.

(D) Name of the author appears in an abbreviated form after the specific epithet in upright Roman script without underlining.

Correct Answer: (C)

Worked Reasoning: Rule 3 of Binomial Nomenclature explicitly states that when handwritten, biological names must be *separately underlined* (e.g., Mangifera indica), never with a single continuous line. Underlining separately or printing in italics indicates their Latin origin. Statements (A), (B), and (D) are strictly correct universal rules.

ক্যারোলাস লিনিয়াস প্রবর্তিত দ্বিপদ নামকরণের সার্বজনীন নিয়মাবলী অনুসারে নিম্নলিখিত কোন বক্তব্যটি ভুল (INCORRECT)?

(A) ভৌগোলিক উৎস নির্বিশেষে বৈজ্ঞানিক নামগুলি সাধারণত ল্যাটিন ভাষা থেকে গৃহীত এবং মুদ্রিত অবস্থায় ইটালিক্স হরফে ছাপা হয়।

(B) প্রথম শব্দটি গণের নাম নির্দেশ করে যা বড় হাতের অক্ষর দিয়ে শুরু হয় এবং দ্বিতীয় শব্দটি প্রজাতির নাম নির্দেশ করে যা ছোট হাতের অক্ষর দিয়ে শুরু হয়।

(C) হাতে লেখার সময় গণ ও প্রজাতির পদ দুটিকে নিচে একটিমাত্র অবিচ্ছিন্ন টানা রেখা দিয়ে যুক্তভাবে রেখাঙ্কিত করতে হয়।

(D) নির্দিষ্ট প্রজাতিক পদের শেষে বিজ্ঞানীর নাম সংক্ষিপ্ত আকারে সোজা রোমান হরফে রেখাঙ্কন ছাড়া লেখা হয়।

সঠিক উত্তর: (C)

বিশ্লেষণাত্মক সমাধান: দ্বিপদ নামকরণের ৩ নম্বর সার্বজনীন নিয়ম অনুসারে, যখন কোনো বৈজ্ঞানিক নাম হাতে লেখা হয়, তখন গণ এবং প্রজাতি পদ দুটিকে *পৃথকভাবে রেখাঙ্কিত (separately underlined)* করতে হয় (যেমন: Mangifera indica)। কখনোই একটি অবিচ্ছিন্ন রেখা টানা যায় না। সুতরাং বক্তব্য (C) ভুল। বাকি বক্তব্যগুলি (A, B, D) সম্পূর্ণ নির্ভুল।

BOSONANCE

Practice Question 2

Multiple-Statement Analysis • Modern Taxonomy

Evaluate the following statements regarding the fundamentals of taxonomy and systematics:
I. Earliest human classifications of organisms were primarily based on the practical 'uses' of organisms for food, clothing, and shelter.
II. Modern taxonomic studies are based solely on external and internal gross morphological structures.
III. The word 'systematics' is derived from the Latin word 'systema', meaning systematic arrangement of organisms.
IV. Systematics takes into account evolutionary relationships among organisms.
Which of the above statements are CORRECT?

(A) I and II only

(B) I, III, and IV only

(C) II, III, and IV only

(D) I, II, III, and IV

Correct Answer: (B)

Worked Reasoning: Statement II is false because modern taxonomic studies do not rely *solely* on morphology; they fundamentally incorporate external and internal structure, cell structure, developmental processes (embryology), and ecological information of organisms. Statements I, III, and IV are verbatim facts from the NCERT syllabus.

ট্যাক্সোনমি এবং সিস্টেমেটিক্সের মৌলিক ধারণা সম্পর্কিত নিম্নলিখিত বক্তব্যগুলি বিবেচনা করো:
I. মানব ইতিহাসের প্রাথমিক পর্বের শ্রেণিবিন্যাস মূলত খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয়ের মতো জীবের বাস্তব 'উপযোগিতা' বা ব্যবহারের ওপর নির্ভরশীল ছিল।
II. আধুনিক ট্যাক্সোনমিক অধ্যয়ন কেবলমাত্র বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ স্থূল রূপতাত্ত্বিক গঠনের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।
III. 'সিস্টেমেটিক্স' শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'systema' থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ জীবের সুশৃঙ্খল বিন্যাস।
IV. সিস্টেমেটিক্সে জীবের পারস্পরিক বিবর্তনীয় সম্পর্ক (evolutionary relationships) বিবেচনা করা হয়।
উপরোক্ত বক্তব্যগুলির মধ্যে কোনগুলি সঠিক (CORRECT)?

(A) কেবল I এবং II

(B) কেবল I, III এবং IV

(C) কেবল II, III এবং IV

(D) I, II, III এবং IV সবগুলিই

সঠিক উত্তর: (B)

বিশ্লেষণাত্মক সমাধান: বক্তব্য II ভুল, কারণ আধুনিক ট্যাক্সোনমি *কেবলমাত্র* রূপতত্ত্বের ওপর নির্ভর করে না; এটি বহিঃ ও অভ্যন্তরীণ গঠনের পাশাপাশি কোষীয় গঠন, পরিস্ফুরণ বা ভ্রূণবিকাশ প্রক্রিয়া এবং জীবের বাস্তুতান্ত্রিক তথ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। বক্তব্য I, III এবং IV সম্পূর্ণ সঠিক।

BOSONANCE

Practice Question 3

Matching Matrix • NCERT Model Taxa

Match the organisms in Column I with their corresponding taxonomic Family in Column II:

Column I (Organism)	Column II (Taxonomic Family)
p. Man	1. Muscidae
q. Housefly	2. Poaceae
r. Mango	3. Hominidae
s. Wheat	4. Anacardiaceae

(A) p-3, q-1, r-4, s-2

(B) p-3, q-1, r-2, s-4

(C) p-1, q-3, r-4, s-2

(D) p-4, q-1, r-3, s-2

Correct Answer: (A)

Worked Reasoning: Standard taxonomic categories from NCERT:
• Man (→ *Homo sapiens*) belongs to family **Hominidae** (p-3).
• Housefly (→ *Musca domestica*) belongs to family **Muscidae** (q-1).
• Mango (→ *Mangifera indica*) belongs to family **Anacardiaceae** (r-4).
• Wheat (→ *Triticum aestivum*) belongs to family **Poaceae** (s-2).
Thus, the correct matching code is p-3, q-1, r-4, s-2.

স্তম্ভ I-এ প্রদত্ত জীবগুলির সাথে স্তম্ভ II-এ প্রদত্ত সংশ্লিষ্ট ট্যাক্সোনমিক গোত্র (Family) মেলাও:

স্তম্ভ I (জীব)	স্তম্ভ II (ট্যাক্সোনমিক গোত্র)
p. মানুষ	1. Muscidae
q. গৃহমাছি	2. Poaceae
r. আম	3. Hominidae
s. গম	4. Anacardiaceae

(A) p-3, q-1, r-4, s-2

(B) p-3, q-1, r-2, s-4

(C) p-1, q-3, r-4, s-2

(D) p-4, q-1, r-3, s-2

সঠিক উত্তর: (A)

বিশ্লেষণাত্মক সমাধান: এনসিইআরটি প্রামাণ্য সারণি অনুসারে:
• মানুষ (→ *Homo sapiens*) **Hominidae** গোত্রের অন্তর্গত (p-3)।
• গৃহমাছি (→ *Musca domestica*) **Muscidae** গোত্রের অন্তর্গত (q-1)।
• আম (→ *Mangifera indica*) **Anacardiaceae** গোত্রের অন্তর্গত (r-4)।

BOSONANCE

• গম (→ *Triticum aestivum*) **Poaceae** গোত্রের অন্তর্গত (s-2)।
সুতরাং সঠিক ক্রমটি হলো p-3, q-1, r-4, s-2।

BOSONANCE

Practice Question 4

Assertion-Reason • Taxonomic Hierarchy

In the following question, a statement of Assertion (A) is followed by a statement of Reason (R):
Assertion (A): As we go higher from species to kingdom in the taxonomic hierarchy, the problem of determining phylogenetic relationships to other taxa at the same rank becomes significantly more complex.
Reason (R): As we ascend from lower categories to higher categories, the number of shared common characteristics goes on decreasing.

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true but (R) is false.

(D) (A) is false but (R) is true.

Correct Answer: (A)

Worked Reasoning: In the taxonomic hierarchy, lower categories (like species and genus) share a large number of specific diagnostic characteristics, making relationships obvious. As one moves up to higher categories (Family $\rightarrow$ Order $\rightarrow$ Class $\rightarrow$ Phylum $\rightarrow$ Kingdom), the number of common characteristics progressively drops. Because higher taxa share only a few broad, general characters, comparing and establishing definitive evolutionary relationships among taxa at the same higher level becomes substantially more difficult and complex. Thus, Reason (R) correctly explains Assertion (A).

নিচের প্রশ্নে একটি বিবৃতি বা অ্যাসারশন (A) এবং একটি কারণ বা রিজন (R) দেওয়া হয়েছে:
বিবৃতি (A): ট্যাক্সোনমিক স্তরক্রমে প্রজাতি থেকে রাজ্যের দিকে যত উপরে যাওয়া যায়, একই স্তরের অন্যান্য ট্যাক্সার সাথে বিবর্তনীয় সম্পর্ক নির্ধারণের সমস্যা ততই জটিলতর হয়ে ওঠে।
কারণ (R): নিম্নতর স্তর থেকে উচ্চতর ক্যাটাগরির দিকে ধাবিত হলে জীবের মধ্যে সাধারণ বা সমরূপ বৈশিষ্ট্যের সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পায়।

(A) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

(B) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য কিন্তু (R), (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা নয়।

(C) (A) সত্য কিন্তু (R) মিথ্যা।

(D) (A) মিথ্যা কিন্তু (R) সত্য।

সঠিক উত্তর: (A)

বিশ্লেষণাত্মক সমাধান: স্তরক্রমের নিম্নতর ধাপে (যেমন প্রজাতি বা গণ) প্রচুর সংখ্যায় সুস্পষ্ট সাধারণ বৈশিষ্ট্য উপস্থিত থাকে, ফলে সাদৃশ্য সহজে নির্ণয় করা যায়। কিন্তু প্রজাতি থেকে ক্রমান্বয়ে রাজ্যের দিকে উঠলে সাধারণ বৈশিষ্ট্যের সংখ্যা ক্রমশ কমে যায়। উচ্চতর ট্যাক্সায় অত্যন্ত সীমিত সংখ্যক সাধারণ বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি থাকার ফলে একই স্তরের বিভিন্ন দলের মধ্যে সূক্ষ্ম পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ অত্যন্ত জটিল ও শ্রমসাধ্য হয়ে পড়ে। তাই কারণ (R), বিবৃতি (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

BOSONANCE

Practice Question 5

Single-Correct MCQ • Botanical Order Criteria

Plant families like *Convolvulaceae* and *Solanaceae* are included in the order Polymoniales mainly based on which of the following criteria?

(A) Vegetative characters only

(B) Floral characters

(C) Anatomical features of stem and root

(D) Ecological habitat and geographic distribution

Correct Answer: (B)

Worked Reasoning: While families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive characters, higher categories like orders are assemblages of families showing fewer shared characters. In plants, the families Convolvulaceae and Solanaceae are placed in the order Polymoniales **mainly based on floral characters**.

উদ্ভিদের *Convolvulaceae* এবং *Solanaceae* গোত্র দুটিকে প্রধানত কোন বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে Polymoniales বর্গে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে?

(A) কেবল অঙ্গজ বৈশিষ্ট্যের ওপর

(B) পুষ্পল বৈশিষ্ট্যের ওপর

(C) কাণ্ড ও মূলের শারীরস্থানিক বৈশিষ্ট্যের ওপর

(D) বাস্তুতান্ত্রিক আবাসস্থল এবং ভৌগোলিক বিস্তারের ওপর

সঠিক উত্তর: (B)

বিশ্লেষণাত্মক সমাধান: উদ্ভিদের ক্ষেত্রে গোত্র নির্ধারণে অঙ্গজ ও জননগত উভয় বৈশিষ্ট্য ব্যবহৃত হলেও, বর্গের মতো উচ্চতর বিভাগগুলি কয়েকটি সম্পর্কিত গোত্রের সমন্বয়ে গঠিত হয়। Convolvulaceae এবং Solanaceae গোত্রকে **প্রধানত পুষ্পল বৈশিষ্ট্যের (floral characters) ভিত্তিতে** Polymoniales বর্গে স্থান দেওয়া হয়েছে।

BOSONANCE

Practice Question 6

Multiple-Statement MCQ • Ernst Mayr

Consider the following biographical and scientific statements concerning Ernst Mayr:
I. He joined Harvard's Faculty of Arts and Sciences in 1953 and retired as Alexander Agassiz Professor of Zoology Emeritus.
II. He was widely acclaimed by the scientific community as 'The Darwin of the 20th century'.
III. He pioneered the currently accepted definition of a biological species based on reproductive isolation.
IV. He received the 'Triple Crown of Biology', comprising the Balzan Prize, International Prize for Biology, and the Crafoord Prize.
Which of the above statements are CORRECT?

(A) I and II only

(B) II and III only

(C) I, II, and IV only

(D) I, II, III, and IV

Correct Answer: (D)

Worked Reasoning: All four statements are authentic historical and scientific facts documented in the introductory syllabus of Unit 1. Ernst Mayr (1904–2004) was titled 'The Darwin of the 20th century', served as Alexander Agassiz Professor of Zoology Emeritus at Harvard, pioneered the modern biological species concept, and was awarded all three honors comprising the Triple Crown of Biology (Balzan Prize 1983, International Prize for Biology 1994, Crafoord Prize 1999).

আর্নস্ট মেয়ার সম্পর্কিত নিম্নলিখিত ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক বক্তব্যগুলি বিবেচনা করো:
I. তিনি ১৯৫৩ সালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন এবং আলেকজান্ডার অগাসিজ প্রফেসার অফ জুয়োলজি এমেরিটাস হিসেবে অবসর নেন।
II. বৈজ্ঞানিক মহলে তিনি সর্বসম্মতভাবে 'বিংশ শতাব্দীর ডারউইন' নামে খ্যাত ছিলেন।
III. তিনি জননগত বিচ্ছিন্নতার ওপর প্রতিষ্ঠিত আধুনিক জৈবিক প্রজাতির সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা প্রবর্তন করেন।
IV. তিনি জীববিজ্ঞানের 'ত্রিমুকুট' হিসেবে খ্যাত বালজান পুরস্কার, জীববিজ্ঞানে আন্তর্জাতিক পুরস্কার এবং ক্রাফোর্ড পুরস্কার—তিনটিতেই ভূষিত হন।
উপরোক্ত বক্তব্যগুলির মধ্যে কোনগুলি সঠিক (CORRECT)?

(A) কেবল I এবং II

(B) কেবল II এবং III

(C) কেবল I, II এবং IV

(D) I, II, III এবং IV সবগুলিই

সঠিক উত্তর: (D)

বিশ্লেষণাত্মক সমাধান: চারটি বক্তব্যই আর্নস্ট মেয়ারের বর্ণাঢ্য জীবন ও বৈজ্ঞানিক অবদানের নিখুঁত ও প্রামাণ্য তথ্য। তিনি হার্ভার্ডের বিশিষ্ট অধ্যাপক ছিলেন, 'বিংশ শতাব্দীর ডারউইন' নামে ভূষিত হয়েছিলেন, প্রজাতির আধুনিক জৈবিক সংজ্ঞা দেন

BOSONANCE

এবং জীববিজ্ঞানের মর্যাদাপূর্ণ তিনটি সর্বোচ্চ পুরস্কারই (বালজান ১৯৮৩, আন্তর্জাতিক প্রাইজ ১৯৯৪, ক্রাফোর্ড ১৯৯৯) লাভ করেন।

BOSONANCE

Practice Question 7

Assertion-Reason • Biological Entities & Chordata

In the following question, a statement of Assertion (A) is followed by a statement of Reason (R):
Assertion (A): Taxonomic categories and groups are distinct biological entities and not merely arbitrary morphological aggregates.
Reason (R): Classes comprising fishes, amphibians, reptiles, birds, and mammals are grouped into Phylum Chordata based on concrete shared diagnostic features like the presence of a notochord and a dorsal hollow neural system.

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true but (R) is false.

(D) (A) is false but (R) is true.

Correct Answer: (A)

Worked Reasoning: Biological taxa are not artificial or random collections of organisms (mere morphological aggregates); rather, they represent real, concrete biological entities unified by shared evolutionary descent and fundamental anatomical Bauplans. The placement of diverse vertebrate classes into Phylum Chordata based specifically on real, shared anatomical structures (notochord and dorsal hollow nerve cord) perfectly illustrates why taxonomic categories are genuine biological entities.

নিচের প্রশ্নে একটি বিবৃতি বা অ্যাসারশন (A) এবং একটি কারণ বা রিজন (R) দেওয়া হয়েছে:
বিবৃতি (A): ট্যাক্সোনমিক ক্যাটাগরি বা গোষ্ঠীগুলি হলো বাস্তব ও স্বতন্ত্র জৈবিক সত্তা, কোনো কাল্পনিক রূপতাত্ত্বিক স্তূপ বা সমষ্টি নয়।
কারণ (R): মাছ, উভচর, সরীসৃপ, পাখি এবং স্তন্যপায়ীদের মতো বিভিন্ন শ্রেণিকে নটোকর্ড এবং পৃষ্ঠীয় ফাঁপা স্নায়ুরজ্জুর মতো সুনির্দিষ্ট ও বাস্তব সাধারণ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে কর্ডাটা (Chordata) পর্বে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

(A) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

(B) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য কিন্তু (R), (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা নয়।

(C) (A) সত্য কিন্তু (R) মিথ্যা।

(D) (A) মিথ্যা কিন্তু (R) সত্য।

সঠিক উত্তর: (A)

বিশ্লেষণাত্মক সমাধান: ট্যাক্সোনমিক বিভাগগুলি বিজ্ঞানীদের মনগড়া বা কৃত্রিম কোনো রূপতাত্ত্বিক দল নয়; এগুলি বিবর্তনীয় সূত্রে সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট জৈবিক সত্তা (distinct biological entities)। কর্ডাটা পর্বের অন্তর্ভুক্তির জন্য নটোকর্ড ও পৃষ্ঠীয় স্নায়ুরজ্জুর মতো বাস্তব শারীরবৃত্তীয় ও শারীরিক কাঠামোর উপস্থিতি প্রমাণ করে যে এই ক্যাটাগরিগুলি বাস্তব জৈবিক সত্তা। অতএব (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

BOSONANCE

Practice Question 8

Hierarchy Sequence MCQ

Identify the option representing the CORRECT ascending sequence of obligate taxonomic categories:

(A) Species → Order → Family → Class → Phylum → Kingdom

(B) Species → Genus → Family → Order → Class → Phylum → Kingdom

(C) Genus → Species → Family → Order → Phylum → Kingdom

(D) Species → Genus → Order → Family → Class → Division → Kingdom

Correct Answer: (B)

Worked Reasoning: The obligate ascending hierarchy established in taxonomy starts at the lowest rank of Species and proceeds upward: Species ⟶ Genus ⟶ Family ⟶ Order ⟶ Class ⟶ Phylum / Division ⟶ Kingdom. Option (A) misplaces Order before Family; Option (C) places Genus before Species; Option (D) incorrectly places Order before Family.

আবশ্যিক ট্যাক্সোনমিক ক্যাটাগরিগুলির সঠিক আরোহী ক্রম (ascending sequence) নির্দেশকারী বিকল্পটি সনাক্ত করো:

(A) প্রজাতি → বর্গ → গোত্র → শ্রেণি → পর্ব → রাজ্য

(B) প্রজাতি → গণ → গোত্র → বর্গ → শ্রেণি → পর্ব → রাজ্য

(C) গণ → প্রজাতি → গোত্র → বর্গ → পর্ব → রাজ্য

(D) প্রজাতি → গণ → বর্গ → গোত্র → শ্রেণি → বিভাগ → রাজ্য

সঠিক উত্তর: (B)

বিশ্লেষণাত্মক সমাধান: ট্যাক্সোনমির আবশ্যিক আরোহী ক্রমটি প্রজাতি থেকে শুরু হয়ে ক্রমান্বয়ে শীর্ষে পৌঁছায়: প্রজাতি ⟶ গণ ⟶ গোত্র ⟶ বর্গ ⟶ শ্রেণি ⟶ পর্ব / বিভাগ ⟶ রাজ্য। বিকল্প (A)-তে গোত্রের পূর্বে বর্গকে রাখা হয়েছে; (C)-তে প্রজাতির পূর্বে গণকে রাখা হয়েছে; এবং (D)-তে গোত্রের পূর্বে বর্গকে দেখানো হয়েছে যা ভুল।

BOSONANCE

Practice Question 9

Single-Correct MCQ • Genera and Families

Which of the following groupings correctly matches the genera with their designated taxonomic family?

(A) *Panthera* and *Felis* — Family Canidae

(B) *Solanum* , *Petunia* , and *Datura* — Family Solanaceae

(C) *Homo* and *Musca* — Family Hominidae

(D) *Mangifera* and *Triticum* — Family Poaceae

Correct Answer: (B)

Worked Reasoning:

• Genera *Solanum*, *Petunia*, and *Datura* are grouped within the single plant family **Solanaceae** based on vegetative and floral characters.
• Option (A) is incorrect because *Panthera* and *Felis* belong to family **Felidae**, while dogs belong to Canidae.
• Option (C) is incorrect because *Homo* belongs to Hominidae while *Musca* belongs to Muscidae.
• Option (D) is incorrect because *Mangifera* belongs to Anacardiaceae and *Triticum* belongs to Poaceae.

নিম্নলিখিত কোন জোড়টিতে গণসমূহ তাদের সঠিক ট্যাক্সোনমিক গোত্রের (Family) সাথে সঠিকভাবে যুক্ত রয়েছে?

(A) *Panthera* এবং *Felis* — গোত্র Canidae

(B) *Solanum* , *Petunia* এবং *Datura* — গোত্র Solanaceae

(C) *Homo* এবং *Musca* — গোত্র Hominidae

(D) *Mangifera* এবং *Triticum* — গোত্র Poaceae

সঠিক উত্তর: (B)

বিশ্লেষণাত্মক সমাধান:

• উদ্ভিদ গণ *Solanum*, *Petunia* এবং *Datura* অঙ্গজ ও পুষ্পল বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে **Solanaceae** গোত্রের অন্তর্ভুক্ত।
• বিকল্প (A) ভুল, কারণ *Panthera* ও *Felis* **Felidae** গোত্রের অন্তর্গত, কুকুর Canidae গোত্রে থাকে।
• বিকল্প (C) ভুল, কারণ *Homo* Hominidae গোত্রে হলেও *Musca* Muscidae গোত্রে পড়ে।
• বিকল্প (D) ভুল, কারণ *Mangifera* Anacardiaceae গোত্রে এবং *Triticum* Poaceae গোত্রে অবস্থান করে।

BOSONANCE

Practice Question 10

Quantitative & Conceptual MCQ

Which of the following numerical and conceptual statements accurately reflects the data from the NCERT syllabus?

(A) The total number of species known and described on Earth ranges between 1.7 to 1.8 million.

(B) Scientific naming of plants is governed strictly by the rules laid out in ICZN.

(C) The specific epithet in a biological name always begins with a capital letter when handwritten.

(D) As we move up from species to kingdom, the number of shared common characteristics progressively increases.

Correct Answer: (A)

Worked Reasoning:

• Statement (A) is the exact statistical range taught in NCERT: 1.7 to 1.8 million species described to date.
• Statement (B) is incorrect because plants are governed by **ICBN** (International Code for Botanical Nomenclature), while animals are governed by ICZN.
• Statement (C) is incorrect because the specific epithet always starts with a small letter.
• Statement (D) is incorrect because common characters decrease (not increase) as we ascend the hierarchy.

এনসিইআরটি পাঠ্যক্রম অনুসারে নিম্নলিখিত কোন সংখ্যাগত ও ধারণাগত তথ্যটি সম্পূর্ণ সঠিক (ACCURATE)?

(A) পৃথিবীতে বর্তমানে জানা ও বর্ণিত মোট প্রজাতির সংখ্যা ১.৭ থেকে ১.৮ মিলিয়নের (১৭-১৮ লক্ষ) মধ্যে।

(B) উদ্ভিদের বিজ্ঞানসম্মত নামকরণ কঠোরভাবে ICZN-এর নিয়মাবলী দ্বারা পরিচালিত হয়।

(C) হাতে লেখার সময় বৈজ্ঞানিক নামের নির্দিষ্ট প্রজাতিক পদটি সর্বদা বড় হাতের অক্ষর দিয়ে শুরু হয়।

(D) প্রজাতি থেকে রাজ্যের দিকে যত উপরে যাওয়া যায়, সাধারণ বা সমরূপ বৈশিষ্ট্যের সংখ্যা তত বৃদ্ধি পায়।

সঠিক উত্তর: (A)

বিশ্লেষণাত্মক সমাধান:

• তথ্য (A) সম্পূর্ণ সঠিক; পৃথিবীতে জানা ও বর্ণিত প্রজাতির সংখ্যা সুনির্দিষ্টভাবে ১.৭-১.৮ মিলিয়ন (১৭ থেকে ১৮ লক্ষ)।
• তথ্য (B) ভুল, কারণ উদ্ভিদের নামকরণ **ICBN** (International Code for Botanical Nomenclature) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।
• তথ্য (C) ভুল, কারণ প্রজাতিক পদ সর্বদা ছোট হাতের অক্ষরে শুরু হয়।
• তথ্য (D) ভুল, কারণ প্রজাতি থেকে রাজ্যের দিকে উঠলে সাধারণ বৈশিষ্ট্য ক্রমশ হ্রাস পায়।

BOSONANCE

9. Common Pitfalls and High-Yield NEET Revision Checklist

৯. সাধারণ ভুলত্রুটি এবং নিট (NEET) দ্রুত পুনরালোচনা চেকলিস্ট

ENGLISH VERSION

NEET questions are designed to catch aspirants on subtle nomenclature and hierarchical distinctions. Review these high-frequency traps carefully:

Trap 1: Underlining and Capitalization

Common Mistake: Writing specific epithets with a capital letter (e.g., *Mangifera Indica*) or joining the underlines when handwriting (e.g., Mangifera indica).
NEET Fact: Always keep specific epithets lowercase (*Mangifera indica*) and underline words *separately* when handwritten (Mangifera indica). Never underline the author name (*Mangifera indica* Linn.).

Trap 2: Order vs. Family Distinctions

Common Mistake: Confusing the taxonomic rank of plant groups (e.g., calling Polymoniales a family or Solanaceae an order).
NEET Fact: **Polymoniales** is an *Order* based mainly on floral characters. **Solanaceae** and **Convolvulaceae** are *Families* within that order.

Trap 3: Model Organism Categories

Common Mistake: Forgetting the order and family of Housefly, Mango, or Wheat.
NEET Fact: Housefly = Order **Diptera**, Family **Muscidae**. Mango = Order **Sapindales**, Family **Anacardiaceae**. Wheat = Order **Poales**, Family **Poaceae**.

Trap 4: Hierarchy Gradient Logic

Common Mistake: Assuming higher taxa share more common traits because they encompass more organisms.
NEET Fact: The exact opposite is true! Moving up $(\text{Species} \rightarrow \text{Kingdom})$, shared characters *decrease* and classification complexity *increases*.

বাংলা সংস্করণ

নিট পরীক্ষায় অতি সূক্ষ্ম বিভ্রান্তি সৃষ্টির মাধ্যমে প্রশ্ন তৈরি করা হয়। নিচের সাধারণ ফাঁদগুলি সতর্কতার সাথে পুনরালোচনা করো:

ফাঁদ ১: রেখাঙ্কন এবং অক্ষরের আকার

সাধারণ ভুল: প্রজাতিক পদের প্রথম অক্ষর বড় হাতের লেখা (যেমন: *Mangifera Indica*) কিংবা হাতে লেখার সময় একসাথে টানা দাগ দিয়ে রেখাঙ্কিত করা (Mangifera indica)।
নিট সত্য: প্রজাতির নাম সর্বদা ছোট হাতের অক্ষরে হবে (*Mangifera indica*) এবং হাতে লিখলে *পৃথকভাবে* দাগ দিতে হবে (Mangifera indica)। লেখকের নামে দাগ দেওয়া যাবে না (*Mangifera indica* Linn.)।

ফাঁদ ২: বর্গ ও গোত্রের বিভ্রাট

সাধারণ ভুল: উদ্ভিদের বর্গ ও গোত্র গুলিয়ে ফেলা (যেমন: Polymoniales-কে গোত্র বা Solanaceae-কে বর্গ ভাবা)।
নিট সত্য: **Polymoniales** হলো একটি *বর্গ (Order)* যা প্রধানত পুষ্পল বৈশিষ্ট্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। **Solanaceae** এবং **Convolvulaceae** হলো এই বর্গের অন্তর্ভুক্ত *গোত্র (Family)*।

ফাঁদ ৩: মডেল জীবের ক্যাটাগরি

সাধারণ ভুল: গৃহমাছি, আম বা গমের বর্গ ও গোত্র মনে রাখতে ভুল করা।
নিট সত্য: গৃহমাছি = বর্গ **Diptera**, গোত্র **Muscidae**।

ফাঁদ ৪: স্তরক্রমিক বৈশিষ্ট্যের গতিপ্রকৃতি

সাধারণ ভুল: ধারণা করা যে উচ্চতর স্তরে জীবের সংখ্যা বেশি হওয়ায় সাধারণ বৈশিষ্ট্যের সংখ্যাও বেশি হবে।
নিট সত্য: বাস্তবতা ঠিক বিপরীত! প্রজাতি থেকে

BOSONANCE

আম = বর্গ **Sapindales**, গোত্র **Anacardiaceae**। গম = বর্গ **Poales**, গোত্র **Poaceae**।

রাজ্যের দিকে উঠলে ($L_1 \rightarrow L_2$ L1: প্রজাতি | L2: রাজ্য) সাধারণ বৈশিষ্ট্য *হ্রাস পায়* এবং শ্রেণিবিন্যাসের জটিলতা *বৃদ্ধি পায়*।

---

10. Concise Final Recap and Summary

১০. সংক্ষিপ্ত চূড়ান্ত সারসংক্ষেপ ও স্মৃতিসার

ENGLISH VERSION

- **Living World Biodiversity:** Described biodiversity encompasses **1.7 to 1.8 million species**. Standardized international naming eliminates vernacular confusion.
- **Binomial Nomenclature:** Devised by Carolus Linnaeus; consists of Generic name (capitalized) + specific epithet (lowercase). Latinized, italicized in print, separately underlined when written. Author citation in Roman script at the end (e.g., *Mangifera indica* Linn.).
- **Taxonomy & Systematics:** Taxonomy is based on characterisation, identification, classification, and nomenclature. Modern taxonomy includes external/internal morphology, cytology, developmental biology, and ecology. Systematics (from Latin *systema*, e.g., *Systema Naturae*) integrates evolutionary relationships.
- **Taxonomic Hierarchy:** Seven obligate categories: **Species** → **Genus** → **Family** → **Order** → **Class** → **Phylum / Division** → **Kingdom**. Taxa are concrete biological entities, not mere morphological aggregates.
- **Inverse Character Law:** Moving upward from species to kingdom, the number of shared common characteristics decreases, and taxonomic complexity increases.
- **Ernst Mayr:** 'The Darwin of the 20th century', established the biological species concept, awarded the Triple Crown of Biology (Balzan, International Prize for Biology, Crafoord).

বাংলা সংস্করণ

- **জীববৈচিত্র্যের পরিধি:** পৃথিবীতে বর্তমানে বর্ণিত প্রজাতির সংখ্যা **১.৭ থেকে ১.৮ মিলিয়ন (১৭-১৮ লক্ষ)**। সার্বজনীন নামকরণ স্থানীয় নামের বিভ্রান্তি দূর করে।
- **দ্বিপদ নামকরণ:** ক্যারোলাস লিনিয়াস প্রবর্তিত; দুটি পদ—গণ নাম (বড় হাতের অক্ষরে শুরু) + নির্দিষ্ট প্রজাতিক পদ (ছোট হাতের অক্ষরে শুরু)। ল্যাটিন শব্দমূল, মুদ্রণে ইটালিক্স, হাতে লিখলে পৃথক রেখাঙ্কন। শেষে সোজা হরফে লেখকের সংক্ষিপ্ত নাম (যেমন: *Mangifera indica* Linn.)।
- **ট্যাক্সোনমি ও সিস্টেমেটিক্স:** ট্যাক্সোনমির মূল ভিত্তি চারটি: বৈশিষ্ট্যাকরণ, সনাক্তকরণ, শ্রেণিবিন্যাস এবং নামকরণ। আধুনিক ট্যাক্সোনমিতে বাহ্যিক/অভ্যন্তরীণ অঙ্গসংস্থান, কোষতত্ত্ব, ভ্রূণবিকাশ ও বাস্তুবিদ্যা অন্তর্ভুক্ত। সিস্টেমেটিক্স (ল্যাটিন 'systema', যেমন *Systema Naturae*) বিবর্তনীয় সম্পর্ককে অন্তর্ভুক্ত করে।
- **ট্যাক্সোনমিক স্তরক্রম:** সাতটি আবশ্যিক বিভাগ: **প্রজাতি** → **গণ** → **গোত্র** → **বর্গ** → **শ্রেণি** → **পর্ব / বিভাগ** → **রাজ্য**। ট্যাক্সা হলো স্বতন্ত্র জৈবিক সত্তা, কেবল রূপতাত্ত্বিক স্তূপ নয়।
- **বিপরীতানুপাতিক নীতি:** প্রজাতি থেকে রাজ্যের দিকে উঠলে সাধারণ বা অভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সংখ্যা কমে যায় এবং শ্রেণিবিন্যাসের জটিলতা বৃদ্ধি পায়।
- **আর্নস্ট মেয়ার:** 'বিংশ শতাব্দীর ডারউইন', জৈবিক প্রজাতির ধারণার প্রবক্তা, জীববিজ্ঞানের ত্রিমুকুট (বালজান, আন্তর্জাতিক পুরস্কার, ক্রাফোর্ড) বিজয়ী।

BOSONANCE